



Instrukcja obsługi i instalacji

Kity GEN-FED z transformatorem 1:49 Un-Un i dołączonym dławikiem CMC-GEN 1:1 oraz produkty samodzielne

Główne parametry

Obszar	Zakres
Warianty anten	GEN-FED 40-10 S/M oraz GEN-FED 80-10 S/M
Linie mocy	μ QRP, QRP, STD i HD
Instalacja zalecana	CMC-GEN poniżej 20 cm od Un-Una oraz przeciwwaga 2,1 m lub 4,2 m
Identyfikacja	model, numer seryjny, partia i wersja na etykiecie produktu
Zawartość GEN-FED Kit	promiennik, przeciwwaga, Un-Un 1:49, CMC-GEN 1:1 Choke i elementy montażowe

Pole	Wartość
Seria	GEN-FED / CMC-GEN 261
Wersja dokumentacji	v20 / seria 261
Producent	eGen Labs Marcin Śliwiński, Al. H. Sienkiewicza 1/17, 99-400 Łowicz; kontakt@egenlabs.eu www.egenlabs.eu tel. 501 790 135

1. Przeznaczenie i charakterystyka

GEN-FED / CMC-GEN 261 to modułowy system antenowy HF przeznaczony do instalacji terenowych i stacjonarnych. Każdy produkt oznaczony jako GEN-FED Kit jest kompletnym zestawem i zawiera promiennik, przeciwwagę, transformator 1:49 Un-Un, dławik prądów wspólnych CMC-GEN 1:1 Choke oraz elementy montażowe właściwe dla danego modelu. Transformatory Un-Un i dławiki CMC-GEN są również dostępne jako produkty samodzielne. Dostępne warianty długościowe Kitów to wyłącznie S i M.

Konstrukcja wykorzystuje markowe rdzenie ferrytowe Amidon / Fair-Rite, izolowane taśmą PTFE/teflonową lub kaptonową, posrebrzane kable koncentryczne RG-178, RG-316 i RG-400 HUBER+SUHNER, przewody FEP, obudowy poliwęglanowe oraz promienniki wzmacniane włóknami Vectran lub Kevlar. Zastosowane materiały zwiększają odporność cieplną i mechaniczną, stabilność parametrów oraz powtarzalność wykonania.

System jest projektowany z myślą o prostym doborze, czytelnej identyfikacji i serwisowalności. Właściwie dobrany Un-Un i choke ograniczają wpływ kabla koncentrycznego na pracę anteny oraz zmniejszają ryzyko prądów wspólnych w instalacji.

2. Warianty anten GEN-FED

Wariant	Promiennik	Przeciwwaga	Cewka	Zakres i wykonanie
GEN-FED 40-10 S	12 m	2,1 m	GEN-LOAD-4010-S36, 36 μ H	40–10 m — wersja skrócona
GEN-FED 40-10 M	22 m	2,1 m	—	40–10 m — wersja półfalowa
GEN-FED 80-10 S	22 m	4,2 m	GEN-LOAD-8010-S36, 36 μ H	80–10 m — wersja skrócona
GEN-FED 80-10 M	42 m	4,2 m	—	80–10 m — wersja półfalowa

3. Moce Kitów, Un-Unów i samodzielnych dławików CMC-GEN

Linia	Un-Un 1:49	Moc Un-Un i całego Kitu	Samodzielny CMC-GEN 1:1
μQRP	2× Amidon FT-82-43	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP	2× Amidon FT-82-43 / RG-178 10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
QRP	2× Amidon FT-114-43	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP	2× Amidon FT-114-43 / RG-178 lub RG-316 20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
STD	3× Amidon FT-140-43	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP	3× Amidon FT-140-43 / RG-316 200 W DIGI / 400 W CW / 600 W SSB PEP
HD	3× Amidon FT-240-43	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP	3× Amidon FT-240-43 / RG-400 300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP

Dopuszczalną moc całego GEN-FED Kitu zawsze ogranicza transformator 1:49 Un-Un, nawet gdy dołączony dławik CMC-GEN ma wyższą moc własną. Dla linii STD moc Kitu i Un-Una wynosi 100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP, natomiast samodzielny CMC-GEN STD może pracować z mocą 200 W DIGI / 400 W CW / 600 W SSB PEP.

4. Zasady instalacji

ZAŁECANE

Zamontuj CMC-GEN możliwie blisko transformatora Un-Un, w odległości poniżej 20 cm. Podłącz przeciwwagę 2,1 m dla GEN-FED 40-10 albo 4,2 m dla GEN-FED 80-10. To podstawowy wariant instalacji, zalecany ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie prądów wspólnych.

- Zawieś transformator Un-Un stabilnie mechanicznie; zalecana wysokość punktu zasilania wynosi co najmniej 6 m nad gruntem.
- Podłącz promiennik do zacisku ANT, a przeciwwagę do zacisku GND.
- Poprowadź kabel koncentryczny bez ostrych załamań, skręceń i naprężania złączy.
- Przed nadawaniem sprawdź SWR i dostrój antenę; pierwsze testy wykonuj małą mocą.
- Regularnie kontroluj mocowania, stan izolacji, złączy i szczelność obudów.

4.1 Wariant dopuszczalny, ale niezalecany

NIEZAŁECANE

Dopuszcza się montaż choke'a 2,1 m od Un-Una dla GEN-FED 40-10 albo 4,2 m dla GEN-FED 80-10 bez osobnej przeciwwagi. Odcinek kabla między Un-Unem a choke'em może wtedy przenosić prądy wspólne, nagrzewać się i wpływać na pracę anteny.

5. Zasady bezpieczeństwa

- Nie instaluj anteny w pobliżu linii energetycznych, trakcji, transformatorów ani instalacji wysokiego napięcia.
- Nie dotykaj promiennika, przeciwwagi, zacisków, transformatora, choke'a ani złączy podczas nadawania.
- Nie używaj anteny podczas burzy, obłodzenia albo silnego wiatru.
- Nie przekraczaj mocy właściwej dla danego produktu: dla Kitu obowiązuje limit jego Un-Una, a dla samodzielnego CMC-GEN limit podany w specyfikacji dławika.
- W wariantach S nie zginaj ostro ani nie obciążaj mechanicznie cewki skracającej.
- Jeżeli obudowa, przewody albo złącza wyraźnie się nagrzewają, przerwij nadawanie i sprawdź instalację.

6. Bezpieczeństwo produktu

Produkt jest pasywnym elementem krótkofalarskiego systemu antenowego. Należy używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zakresem pasm i mocą właściwą dla danego modelu.

Uszkodzenie obudowy, izolacji, złączy, zacisków, przewodów albo cewki skracającej wymaga przerwania użytkowania do czasu kontroli i usunięcia usterki.

Identyfikacja produktu